

• Festlegung des Basiskoordinatensystems K_0

- K_0 heißt Basiskoordinatensystem oder Weltsystem. Es ist fest mit der ruhenden Basis (Armteil 0) verbunden.
- Der Ursprung von K_0 wird irgendwo auf die 1. Gelenkachse gelegt. Sinnvoll: Ursprung von K_0 in unmittelbarer Nähe des Armteils 1 legen.
- Die z_0 – Achse zeigt entlang der ersten Gelenkachse. Die x_0 – und y_0 – Achsen sind dann unter der Bedingung, dass K_0 ein Rechtssystem bilden muss, frei wählbar.

• Festlegung der Koordinatensysteme K_i ($i = 1, 2, \dots, n - 1$)

- Allgemein: Ursprung von K_i liegt auf der Gelenkachse $i + 1$
- Schneiden sich die Gelenkachsen i und $i + 1$, so liegt der Ursprung von K_i im Schnittpunkt dieser 2 Achsen
- Verlaufen die Gelenkachsen i und $i + 1$ parallel, kann der Ursprung von K_i irgendwo auf die Gelenkachse $i + 1$ gelegt werden. Manchmal ist folgendes Vorgehen sinnvoll: zuerst Ursprung von K_{i+1} mit den zuvor genannten Regeln festlegen. Wenn der Ursprung von K_{i+1} festgelegt ist, wird K_i so auf der Gelenkachse von $i + 1$ gelegt, dass der Abstand zwischen dem Ursprung von K_i und K_{i+1} minimal wird.
- Schneiden sich die Gelenkachsen i und $i + 1$ nicht und sind auch nicht parallel so gilt: Es wird die gemeinsame Normale der Gelenkachse i und der Gelenkachse $i + 1$ gesucht. Dann wird der Ursprung vom Koordinatensystem K_i auf den Schnittpunkt der gemeinsamen Normalen mit der mit der Gelenkachse $i + 1$ gelegt.
- Die z_i – Achse wird entlang der Gelenkachse $i + 1$ gelegt (2 Möglichkeiten → eine Möglichkeit ist auszuwählen)

• Festlegung der Koordinatensysteme K_i ($i = 1, 2, \dots, n - 1$)

- Festlegung der x_i – Achse Variante 1: Schneiden sich die z_{i-1} – Achse und die z_i – Achse, so verläuft die x_i – Achse parallel zur Richtung des Kreuzproduktes $z_{i-1} \times z_i$ (von 2 Möglichkeiten ist eine auszuwählen)
- Festlegung der x_i – Achse Variante 2: Schneiden sich die z_{i-1} – Achse und die z_i – Achse nicht, wird die x_i – Achse entlang der gemeinsamen Normalen der Gelenkachsen i und $i + 1$ gelegt. Die Richtung ist dann die Richtung der Normalen von Gelenkachse i zu Gelenkachse $i + 1$. Liegen z_{i-1} – Achse und die z_i – Achse auf einer Linie, so kann x_i wie x_{i-1} gewählt werden.

• Festlegung des Koordinatensystems K_n

- Die z_n – Achse wird in die Richtung der z_{n-1} – Achse durch den TCP gelegt. x_n steht senkrecht auf z_{n-1} und zeigt von der z_{n-1} – Achse auf die z_n – Achse. Liegen z_{n-1} – Achse und z_n – Achse auf einer Linie, so ist x_n wie x_{n-1} zu wählen. Nach Möglichkeit ist der TCP als Ursprung festzulegen.

Beschreibung der DH-Parameter:

theta: Rotation um z_{i-1} damit $x_{i-1} = x_i$

d: Abstand in z_{i-1} (kann negativ sein)

a: Abstand in x_i (immer positiv)

alpha: Rotation um x_i damit $z_{i-1} = z_i$